

TAREA 3

IMPLEMENTACIÓN DEL DIAGRAMA DE CLASES EN EL SISTEMA DE VENTAS

Objetivo

Implementar en Java las clases, atributos, métodos y relaciones indicadas en el diagrama UML proporcionado por el docente, integrándolas al proyecto SistemaVentas existente.

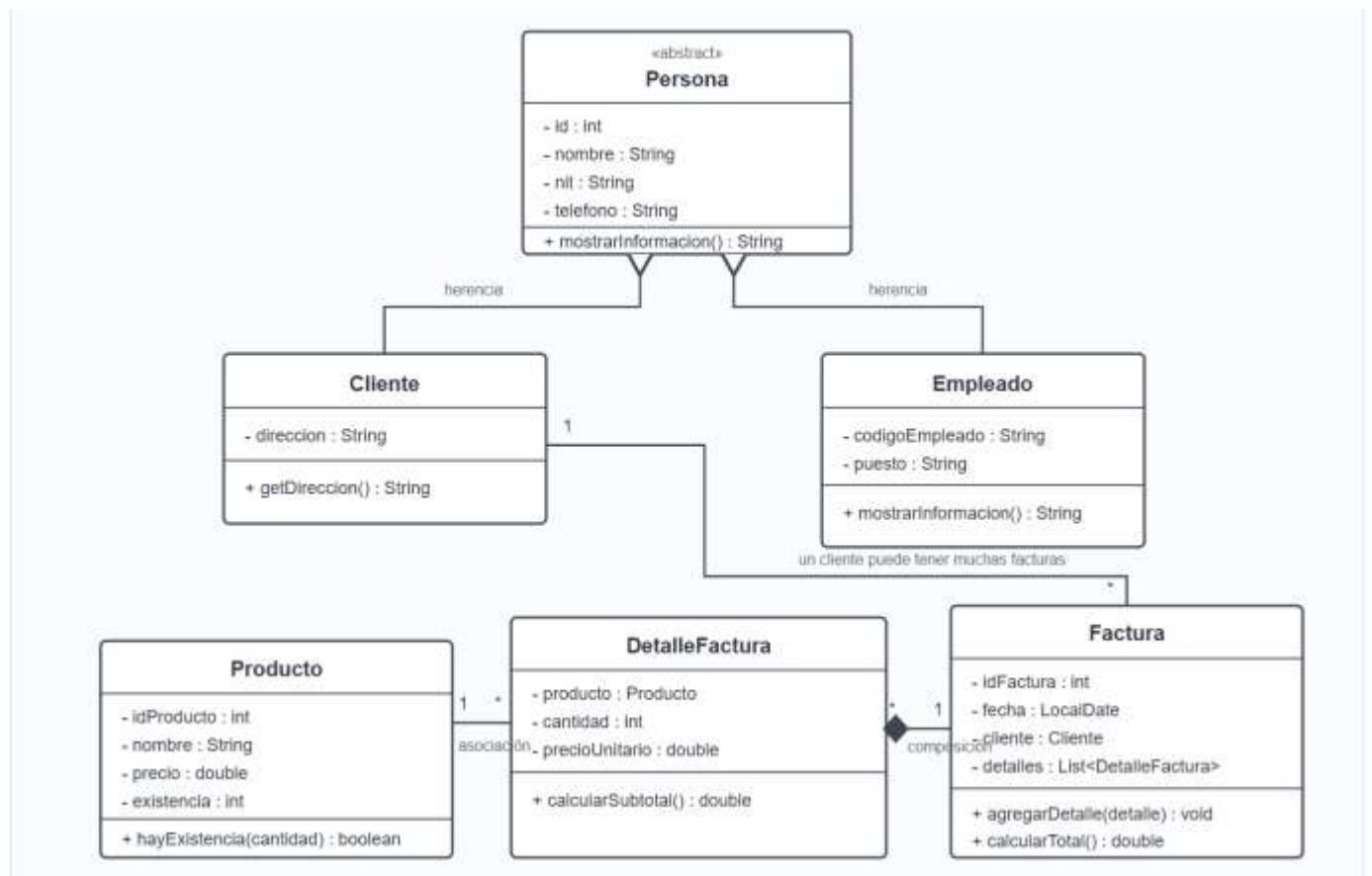
Relación entre UML y Java

Herencia: Persona se utiliza como clase base abstracta y Cliente/Empleado heredan de ella mediante extends.

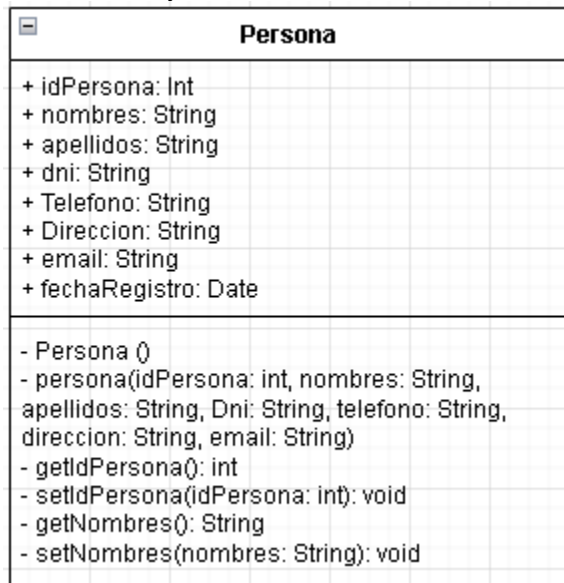
Asociación: las clases relacionadas mantienen referencias o identificadores que permiten vincular la información, por ejemplo una venta con un cliente y sus detalles.

Composición: cuando un objeto forma parte de otro y depende de su ciclo de vida, se representa mediante la relación correspondiente en el diseño y su implementación en Java.

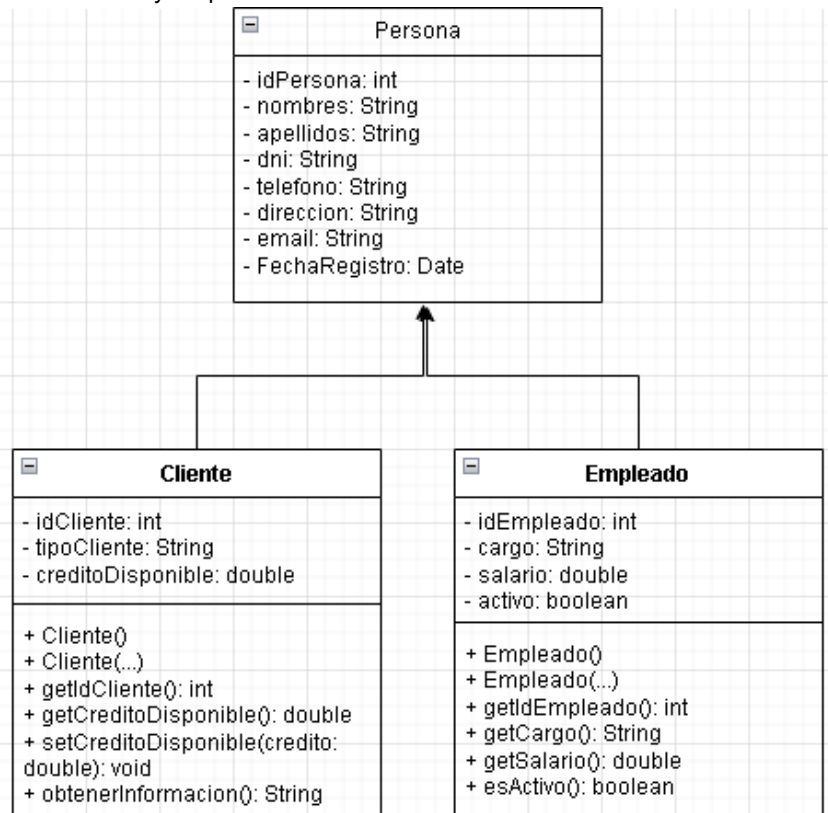
Capturas de clases



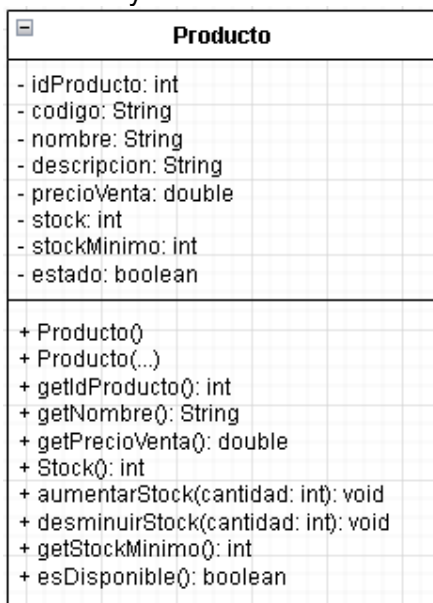
Clase Persona y sus atributos/métodos



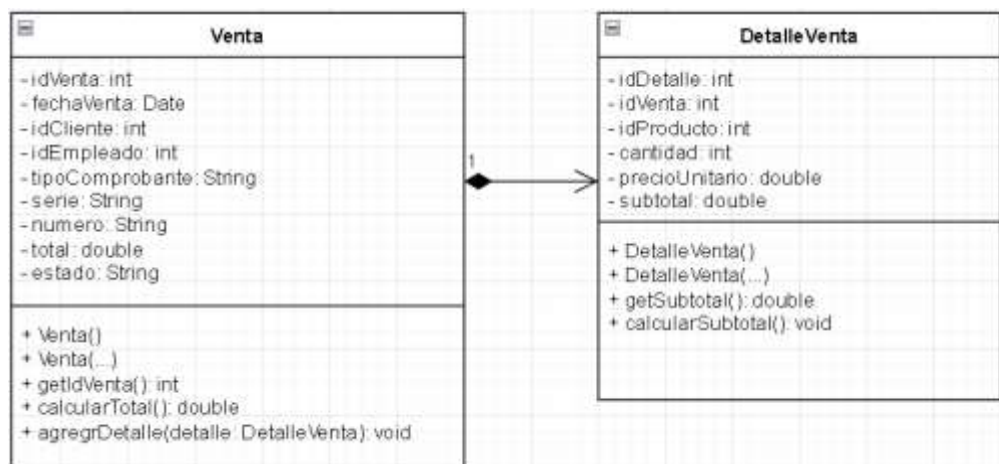
Cliente y Empleado mostrando la herencia



Producto y sus métodos

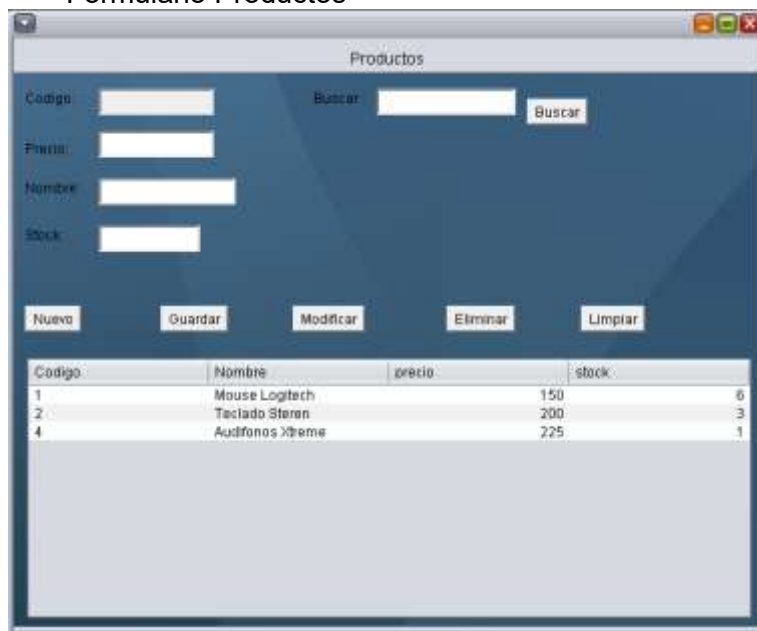


Venta y DetalleVenta/DetalleFactura



Formularios implementados

Formulario Productos



Formulario de gestión de productos. Incluye campos para Código, Precio, Nombre y Stock, un campo de búsqueda, y botones para Nuevo, Guardar, Modificar, Eliminar y Limpiar. Se muestra una tabla con los datos de los productos.

Código	Nombre	precio	stock
1	Mouse Logitech	150	6
2	Teclado Stereon	200	3
4	Audifonos Xtreme	225	1

Formulario Clientes



Formulario de gestión de clientes. Incluye campos para ID_Cliente, NIT, Nombre y Teléfono, un campo de búsqueda, y botones para Nuevo, Guardar, Modificar y Eliminar. Se muestra una tabla con los datos de los clientes.

ID Cliente	NIT	Nombre	Telefono
1	1234567-8	Juan Pérez	5555-1234
2	76543218	Carlos Lopez	3333-4321

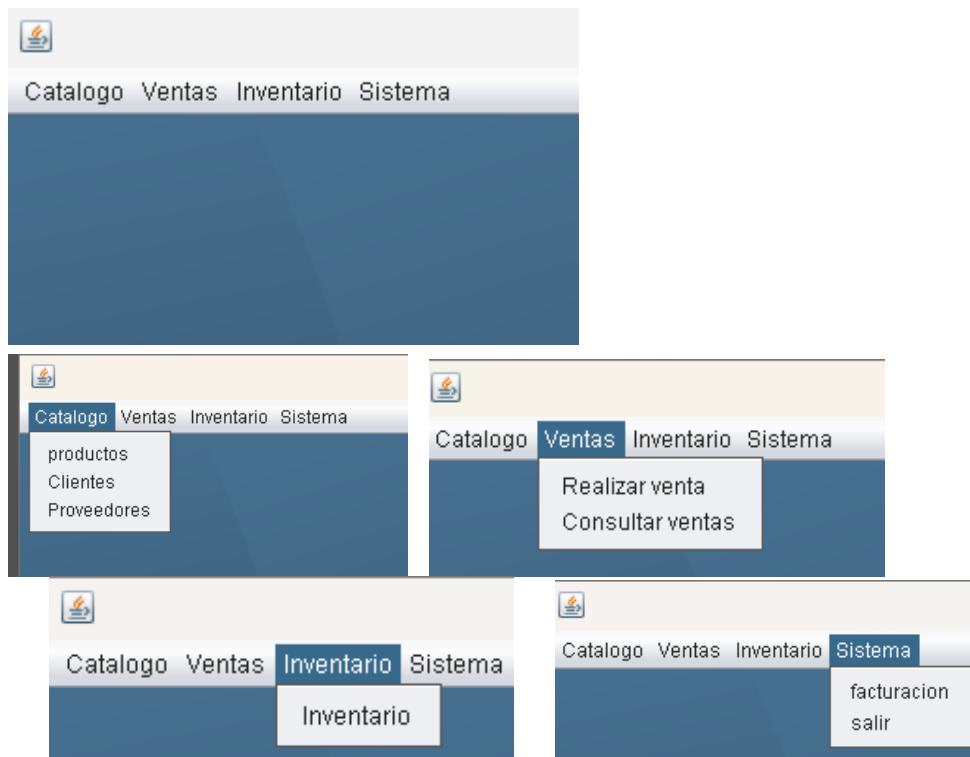
Formulario Ventas



Formulario de registro de ventas. Incluye campos para Cliente, Producto, Cantidad, Precio, SubTotal y Total. Se muestran botones para Agregar, Eliminar Producto, Limpiar y Registrar Venta. Se muestra una tabla con los datos de las ventas.

ID Producto	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal

Integración al menú principal



Verificación

El proyecto fue ejecutado y probado verificando que compile correctamente, que las opciones del menú abran sus formularios y que las operaciones principales funcionen con la base de datos.

Explicación final

Se creo de esta forma para que sea entendible y de fácil uso, con varias divisiones para realizar un proceso a la vez, como en el apartado de catalogo, donde se puede acceder a los productos, clientes y proveedores, en los cuales podemos agregar, eliminar y modificar los datos ingresados, En el apartado de ventas, se puede realizar ventas y tiene otro apartado para consultar todas las ventas realizadas, por medio del numero de ID, en el otro apartado de Inventario se puede ver los productos que existen y como ultimo apartado en Sistema, se encuentra un apartado de facturación en el cual se consultan los registros realizados por medio de ID para poder imprimirlo